陈昌凯

北京师范大学·天文学博士研究生
ckchen@mail.bnu.edu.cn · +86 18685394884
ironchen1.github.io · GitHub · Google Scholar · ORCID: 0000-0002-4023-0682

教育与科研任职

北京师范大学
天文学博士 · 2025–至今
导师：曹周键教授。预计 2027 年 6 月毕业。
研究用于引力自力建模的辐射通量与黑洞拟正常模谱 [1,2,7,8]。目前正完成 Reissner–Nordström 与 Kerr–Newman 黑洞谱论文，并发展极端质量比旋近的高效时域计算方法。

科研助理，湖南师范大学
2024–2025.

湖南师范大学
天文学硕士 · 2021–2024
导师：荆继良教授。
推导合流 Heun 函数连接公式以确定散射振幅，将辐射计算从 Schwarzschild 圆轨道推广至 Kerr 一般轨道 [3,4]。

三峡大学
物理学学士 · 2016–2020
导师：张小华教授。
发展紧致差分与精细积分方法，求解流体力学方程与抛物型方程 [5,6]。

研究方向

黑洞微扰理论；引力波天文学；引力自力与旋近建模。

已发表论文

6 篇第一作者已发表论文。

[1] **Changkai Chen**, Zhoujian Cao, and Jiliang Jing. Efficient and stable computation of gravitational-wave fluxes from generic Kerr orbits via a unified Heun-function framework. Phys. Rev. D 114, 063002 (2026).

[2] **Changkai Chen**, Jiliang Jing, Zhoujian Cao, and Mengjie Wang. Complete quasinormal modes of type-D black holes. Phys. Rev. D 112, 103036 (2025).

[3] **Changkai Chen** and Jiliang Jing. Gravitational wave fluxes on generic orbits in near-extreme Kerr spacetime: Higher spin and large eccentricity. Sci. China Phys. Mech. Astron. 67, 110411 (2024).

[4] **Changkai Chen** and Jiliang Jing. Radiation fluxes of gravitational, electromagnetic, and scalar perturbations in type-D black holes: an exact approach. JCAP 11 (2023) 070.

[5] **Changkai Chen**, Xiaohua Zhang, and Zhang Liu. A high-order compact finite difference scheme and precise integration method based on modified Hopf-Cole transformation for numerical simulation of n-dimensional Burgers' system. Appl. Math. Comput. 372, 125009 (2020).

[6] **Changkai Chen**, Xiaohua Zhang, Zhang Liu, and Yage Zhang. A new high-order compact finite difference scheme based on precise integration method for the numerical simulation of parabolic equations. Adv. Differ. Equ. 2020, 15 (2020).

预印本

2 篇第一作者预印本。

[7] **Changkai Chen**, Xiaohua Zhang, Zhoujian Cao, Jiliang Jing, and Sheng Long. Complete total-transmission modes of Kerr black holes. arXiv:2609.39609 [gr-qc] (2026), preprint.

[8] **Changkai Chen**, Xiaohua Zhang, Zhoujian Cao, and Jiliang Jing. Complete quasinormal modes of Type-D black holes. II. Extremal Kerr black holes. arXiv:2610.39095 [gr-qc] (2026), preprint.

研究软件与数据

Complete-QNMs。Schwarzschild 与 Kerr 黑洞拟正常模谱：数值数据与可视化代码 [2]。

Complete-TTMs。Kerr 黑洞全透射模：谱数据、求根示例与可视化代码 [7]。

GWFluxHeunC。一般 Kerr 轨道的引力波能流计算，通过能量平衡提供轨道平均耗散引力自力信息 [1]。

CFD-PIM。本科期间的计算流体力学代码：采用紧致差分与精细积分求解一至三维 Burgers 方程组 [5]。

学术报告与墙报（节选）

Complete Spectroscopy of Kerr Black Holes
2026 年 11 月 1 日. 杭州引力与宇宙学研讨会，杭州。

Complete Quasinormal-Mode Spectra of Black Holes
2026 年 6 月 1 日. 北京大学邀请报告；邀请人：陈弦教授。

Black Hole Modes and Gravitational-Wave Flux in Loop Quantum Gravity
2026 年 5 月 26 日. Loops'26 国际量子引力会议，杭州。

Complete Spectroscopy of Black Holes
2026 年 4 月 19 日. 中国物理学会引力与相对论天体物理分会年会，海口。同时展示墙报 *Solving Black Hole "Ringing" Mysteries*。

Exact Wave-Optical Imaging and Complete Spectroscopy of Black Holes
2025 年 12 月 22 日. 黑洞图像研讨会，扬州大学。

参会与培训

第六届金砖国家引力、天体物理与宇宙学研讨会
2026 年 11 月 6–10 日. 参会，杭州。

自适应有限元算法与 AFEPack 应用培训
2026 年 7 月 20 日–8 月 4 日. 云南师范大学，昆明。

学术荣誉

中国科协青年科技人才培育工程
2026 年. 博士生专项计划培育人选。

优秀报告奖
2026 年. 中国物理学会引力与相对论天体物理分会年会。